



REPORTE DE PROBABILIDAD

Fundamentos y Aplicaciones de las Reglas de Probabilidad

Análisis de: Probabilidad Conjunta • Probabilidad Condicional • Teorema de Bayes

Grupo I

Integrantes:

- Kiara Condoy
- Ricardo Ochoa
- Héctor Guerrero
- Javier Guarnizo
- Emily Salas

1. Probabilidad Conjunta (Regla General de la Multiplicación)

1.1 Fórmula

PROBABILIDAD CONJUNTA

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

1.2 Concepto

Esta fórmula nos permite calcular la probabilidad de que DOS eventos ocurran al mismo tiempo (A y B juntos). Se lee como:

- "La probabilidad de que A y B ocurran = la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B dado que A ya ocurrió."

En términos simples: si quieres saber qué tan probable es que pasen dos cosas a la vez, necesitas saber primero qué tan probable es la primera, y luego qué tan probable es la segunda SABIENDO que la primera ya pasó.

Caso especial — Eventos independientes

Cuando A y B son independientes (uno no afecta al otro), $P(B|A) = P(B)$, y la fórmula se simplifica a:

EVENTOS INDEPENDIENTES

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$$



1.3 ¿Dónde se utiliza?

Campo	Situación	Ejemplo
Medicina	Estudios clínicos	¿Cuál es la probabilidad de que un paciente tenga diabetes e hipertensión?
Seguros	Evaluación de riesgo	¿Prob. de accidente de auto Y daño a terceros en el mismo siniestro?
Juegos / Azar	Cartas, dados, ruleta	¿Prob. de sacar dos ases seguidos de una baraja?
Ingeniería	Fallas en sistemas	¿Prob. de que fallen el componente A y el componente B al mismo tiempo?
Estadística	Muestreo sin reposición	¿Prob. de elegir dos personas con cierta característica en encuestas?

1.4 Ejemplo resuelto

Problema: Una urna contiene 5 bolas rojas y 3 azules. Se extraen 2 sin reposición.
¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas?

SOLUCIÓN

$$P(R_1 \text{ y } R_2) = P(R_1) \cdot P(R_2|R_1) = (5/8) \cdot (4/7) = 20/56 \approx 0.357$$

- $P(R_1) = 5/8$ porque hay 5 rojas entre 8 bolas en total.
- $P(R_2|R_1) = 4/7$ porque ya saqué una roja, quedan 4 rojas entre 7 bolas.
- Resultado: aproximadamente el 35.7% de probabilidad.



2. Probabilidad Condicional

2.1 Fórmula

PROBABILIDAD CONDICIONAL

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

2.2 Concepto

La probabilidad condicional responde a esta pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A, SABIENDO que B ya ocurrió?

El símbolo | significa "dado que" o "sabiendo que". Cuando ya tenemos información adicional, el espacio de posibilidades se reduce, y eso cambia las probabilidades.

- $A \cap B$ es la intersección: los casos donde ocurren A y B al mismo tiempo.
- $P(B)$ es el nuevo universo de referencia, ya que B ya ocurrió.
- Se divide entre $P(B)$ para "renormalizar" las probabilidades al nuevo contexto.

2.3 ¿Dónde se utiliza?

Campo	Aplicación	Pregunta típica
Medicina / Diagnóstico	Pruebas diagnósticas	¿Prob. de tener COVID dado que la prueba salió positiva?
Marketing	Segmentación	¿Prob. de comprar un producto dado que el cliente visitó la web?
Machine Learning	Clasificadores Naive Bayes	¿Prob. de que un email sea spam dado las palabras que contiene?
Derecho / Criminología	Análisis forense	¿Prob. de culpabilidad dado la evidencia presentada?
Meteorología	Pronósticos	¿Prob. de lluvia dado que el cielo está nublado?

2.4 Ejemplo resuelto



Problema: En un grupo de 100 estudiantes, 40 estudian matemáticas (M) y 25 estudian tanto matemáticas como física (F). ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante estudie física, dado que estudia matemáticas?

SOLUCIÓN

$$P(F|M) = P(F \cap M) / P(M) = (25/100) / (40/100) = 25/40 = 0.625$$

- $P(F \cap M) = 25/100 = 0.25$ (estudian ambas materias).
- $P(M) = 40/100 = 0.40$ (estudian matemáticas).
- Resultado: el 62.5% de los estudiantes de matemáticas también estudian física.



3. Teorema de Bayes

3.1 Fórmula

TEOREMA DE BAYES

$$P(A_i|B) = [P(B|A_i) \cdot P(A_i)] / P(B)$$

3.2 Concepto

El Teorema de Bayes es la herramienta más poderosa de la probabilidad. Nos permite actualizar una creencia inicial cuando obtenemos nueva evidencia.

Cada término tiene un nombre específico:

Término	Nombre	Significado
$P(A_i)$	Probabilidad A Priori	Lo que creemos ANTES de ver la evidencia
$P(B A_i)$	Verosimilitud (Likelihood)	Cuán probable es observar B si A_i es verdad
$P(B)$	Evidencia Marginal	La probabilidad total de observar B (normaliza el resultado)
$P(A_i B)$	Probabilidad A Posteriori	Lo que creemos DESPUÉS de ver la evidencia B

En palabras simples: Bayes dice que podemos combinar lo que ya sabemos (a priori) con la nueva información (evidencia) para obtener un conocimiento actualizado y más preciso (a posteriori).

3.3 ¿Dónde se utiliza?

Campo	Aplicación	Descripción
Inteligencia Artificial	Clasificadores Bayesianos	Filtros de spam, reconocimiento de voz y texto
Medicina	Diagnóstico médico	Actualizar la prob. de enfermedad según resultados de exámenes
Ciencia Forense	Evidencia ADN	Determinar prob. de culpabilidad según evidencia



Finanzas	Modelos de riesgo	Actualizar predicciones con datos de mercado en tiempo real
Ciencia / Investigación	Inferencia Bayesiana	Actualizar hipótesis científicas con nuevos experimentos
Robótica	Filtros de partículas	Localización y navegación de robots autónomos

3.4 Ejemplo resuelto

Problema: Una fábrica tiene 3 máquinas. M_1 produce el 50%, M_2 el 30% y M_3 el 20% de los artículos. La tasa de defectos es: $M_1=2\%$, $M_2=3\%$, $M_3=5\%$. Se encuentra un artículo defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que venga de M_1 ?

Datos:

- $P(M_1)=0.50$, $P(M_2)=0.30$, $P(M_3)=0.20$
- $P(D|M_1)=0.02$, $P(D|M_2)=0.03$, $P(D|M_3)=0.05$

Paso 1 — Calcular $P(D)$ con el Teorema de la Probabilidad Total:

PROBABILIDAD TOTAL

$$P(D) = (0.02 \times 0.50) + (0.03 \times 0.30) + (0.05 \times 0.20) = 0.01 + 0.009 + 0.01 = 0.029$$

Paso 2 — Aplicar el Teorema de Bayes:

RESULTADO

$$P(M_1|D) = (0.02 \times 0.50) / 0.029 = 0.01 / 0.029 \approx 0.345 = 34.5\%$$

- Aunque M_1 produce el 50% de los artículos, solo tiene el 34.5% de probabilidad de ser la fuente del defecto.
- M_3 , que produce menos, es proporcionalmente más sospechosa por su mayor tasa de defectos.



Universidad
Nacional
de Loja

**FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y
LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES**
Carrera de Ingeniería en Sistemas / Carrera Computación

4. Declaración de IA

Se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como un asistente de soporte editorial. Su función principal fue la optimización de la claridad, la corrección de errores gramaticales y la estructuración lógica de los contenidos.